

# Mô tả thuật toán PCD

Đinh Thái Sơn

## 1. Projected Coordinate Descent (PCD)

(Descent theo từng tọa độ + chiếu vào miền)

### Ý tưởng

Ở mỗi vòng:

1. Chọn một tọa độ  $i_k$  (theo vòng hoặc ngẫu nhiên)
2. Lấy đạo hàm riêng theo tọa độ đó
3. Cập nhật **chỉ** tọa độ đó
4. Chiếu toàn bộ vector ngược về  $C$ :

$$x_{k+1} = \Pi_C(x_k - \alpha_k \cdot e_{i_k} \cdot \partial_{i_k} f(x_k))$$

– Vì chiếu cuối nên **đảm bảo**  $x_{k+1} \in C$ .